

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření; vlnové vlastnosti světla – optické spektrum; kvanta a vlny – foton a jeho energie

Základní pojmy

Spojitě spektrum – Světlo všech vlnových délek bez mezer; vyzařují ho horká hustá tělesa (vlákno žárovky, povrch hvězdy).**Emisní čárové spektrum** – Jasné čáry na tmavém pozadí; vyzařuje ho horký řídký plyn (výbojka, mlhovina).**Absorpční spektrum** – Tmavé čáry ve spojitěm spektru: chladnější plyn před zdrojem pohlcuje fotony těch vlnových délek, jaké by sám vyzařoval.**Černé těleso** – Model tělesa, které pohltí všechno dopadající záření; jeho vyzařování závisí jen na teplotě. Hvězdy se mu blíží.**Efektivní teplota hvězdy** – Teplota černého tělesa, které by vyzařovalo stejně jako hvězda; u Slunce 5 772 K.**Spektrální třída** – Zařazení hvězdy podle čar ve spektru: O, B, A, F, G, K, M – od nejteplejších po nejchladnější.**Balmerova série** – Čáry vodíku ve viditelném světle z přechodů na hladinu $n = 2$: H_α 656 nm, H_β 486 nm, H_γ 434 nm, H_δ 410 nm.**Dopplerův posuv** – Změna vlnové délky při pohybu zdroje k nám (modrý posuv) nebo od nás (rudý posuv); měří jen radiální rychlost.**Rudý posuv z** – Relativní prodloužení vlnové délky
$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$$
Hubbleův–Lemaîtreův zákon – Vzdálenější galaxie se od nás vzdalují rychleji – vesmír se rozpíná.**Spektrograf** – Přístroj, který mřížkou nebo hranolem rozloží světlo podle vlnových délek a zaznamená spektrum.

Vzorce a vztahy

 $c = \lambda f$ vlnová délka a frekvence, $c \doteq 3,00 \cdot 10^8$ m/s $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$ energie fotonu, $h \doteq 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s $E \approx \frac{1240}{\lambda}$ totéž rychle: E v eV, λ v nm $\lambda_{\max} T = b$ Wienův posunovací zákon, $b \doteq 2,898 \cdot 10^{-3}$ m·K $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$
hladiny energie atomu vodíku; foton má energii $E_m - E_n$ $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$
Balmerova série, $R_H \doteq 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$, $n = 3, 4, 5, \dots$

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c}$$

Dopplerův (rudý) posuv; λ_0 je vlnová délka zdroje v klidu; přibližně pro $v \ll c$

$$v = H_0 d \text{ Hubbleův zákon, } H_0 \approx 70 \text{ km/(s} \cdot \text{Mpc)}$$

 $d \sin \alpha = k \lambda$ optická mřížka spektrografu, k je řád spektra

$$1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc} \approx 3,26 \cdot 10^6 \text{ ly}$$

megaparsek

Spektrální třídy hvězd

třída	teplota (K)	barva	ve spektru	příklad
O	nad 33 000	modrá	ionizované helium, slabý H	Naos (ζ Pup)
B	10 000–33 000	modrobílá	helium, vodík	Rigel, Spika
A	7 300–10 000	bílá	nejsilnější čáry H	Sirius, Vega
F	6 000–7 300	žlutobílá	vodík, ionizovaný vápník	Procyon
G	5 300–6 000	žlutá	vápník, železo, slabší H	Slunce
K	3 900–5 300	oranžová	kovy, velmi slabý H	Arcturus
M	2 300–3 900	červenooranžová	pásky molekul (TiO)	Antares, Proxima

Poučky a postupy

- Horké husté těleso → spojitě spektrum; horký řídký plyn → emisní čáry; chladnější plyn před zdrojem spojitěho spektra → absorpční čáry na těch vlnových délkách.
- Každý prvek má své čáry jako otisk prstu: polohy čar prozradí složení, jejich posuv rychlost a jejich síla teplotu.
- Čím teplejší hvězda, tím kratší $\lambda_{\max}$ a modřejší barva; spolehlivěji teplotu určí spektrální třída podle čar.
- Posun čar k delším vlnovým délkám (rudý) znamená vzdalování, ke kratším (modrý) přibližování.

5. Galaxie se vzdalují rychlostí úměrnou vzdálenosti – vesmír se rozpíná; $\frac{1}{H_0} \approx 14$ miliard let je odhad jeho stáří.
6. Atmosféra propouští viditelné světlo a rádiové vlny, UV, rentgenové a většinu infračerveného záření pohltí – proto dalekohledy na oběžné dráze.

Pozor na

- Ve Wienově zákoně je T v kelvinech a λ v metrech: $500 \text{ nm} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.
- Slunce má maximum na 502 nm (zelená), a přesto vypadá bílé – oko vnímá celé spojité spektrum najednou.
- $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ (naměřená minus klidová): záporná hodnota znamená modrý posuv a přibližování.
- $v = zc$ platí jen pro $z \ll 1$; u velmi vzdálených galaxií je vztah složitější.

Vzorový příklad

Maximum spojitého spektra hvězdy leží na 414 nm a čára H_β (v klidu $486,1 \text{ nm}$) je ve spektru na $486,4 \text{ nm}$. Urči teplotu, spektrální třídu a radiální rychlost hvězdy a energii fotonu H_β .

$$1. \text{ Wien: } T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2,898 \cdot 10^{-3}}{4,14 \cdot 10^{-7}} \doteq 7\,000 \text{ K}.$$

2. Podle tabulky: $6\,000\text{--}7\,300 \text{ K} \rightarrow$ třída F (žlutobílá hvězda).

3. $\Delta\lambda = 486,4 - 486,1 = +0,3 \text{ nm}$ – rudý posuv, hvězda se vzdaluje.

$$4. v = c \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 3,00 \cdot 10^5 \cdot \frac{0,3}{486,1} \doteq 185 \text{ km/s}.$$

$$5. E = \frac{1\,240}{486,1} \doteq 2,55 \text{ eV} = E_4 - E_2 = -0,85 - (-3,40) \text{ eV} \\ \text{– přechod } 4 \rightarrow 2.$$